

概率论与数理统计 试题

一、填空题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 满分 15 分)

1. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $1/9$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 1/2, & 0 < x < 1, \\ 1/4, & 1 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $Y = 1 - 2X$ 的概率密度

$$f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 X_1 服从区间 $(0, 6)$ 上的均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 4)$, X_3 服从参数为 3 的泊松分布, 则 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$ 的方差为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 若用机器装罐头, 已知罐头重量 $X \sim N(\mu, 0.02^2)$, 则随机抽取 25 个进行测量, 得样本均值 $\bar{x} = 1.05\text{kg}$, 则总体期望 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$ 上的分布, $Z = \min(X, Y)$, 则 $P(Z \leq 1/2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 满分 15 分)

(每小题给出的四个选项中, 只有一个是符合题目要求的, 把所选项的字母填在题后的括号内)

1. 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 而 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布函数, 则 $P(X > x_0, Y > y_0)$ 可表示为
- (A) $F(x_0, y_0)$. (B) $1 - F(x_0, y_0)$.
 (C) $1 - F_X(x_0) - F_Y(y_0) + F(x_0, y_0)$. (D) $[1 - F_X(x_0)][1 - F_Y(y_0)]$. 【 】
2. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则
- (A) $E\bar{X} = \lambda, D\bar{X} = \frac{\lambda}{n}$. (B) $E\bar{X} = \frac{1}{\lambda}, D\bar{X} = \frac{1}{n\lambda^2}$.
 (C) $E\bar{X} = \frac{\lambda}{n}, D\bar{X} = \frac{\lambda}{n^2}$. (D) $E\bar{X} = \lambda, D\bar{X} = \frac{1}{n\lambda}$. 【 】

3. 下列函数中能作为分布函数的是

$$(A) F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 1/3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

$$(B) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 1, & x \geq \pi. \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ (x+2)/5, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan x. \quad [\quad]$$

4. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) | x + y \geq 1, 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ 上的均匀分布, 则根据切比晓夫不等式有 $P(|X + Y - 4/3| \geq 2) \leq$

$$(A) \frac{1}{4}.$$

$$(B) \frac{1}{36}.$$

$$(C) \frac{1}{48}.$$

$$(D) \frac{1}{72}.$$

[]

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论正确的是

$$(A) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

$$(B) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

$$(C) \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

$$(D) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n). \quad [\quad]$$

三、(8分) 设水杯成箱出售, 每箱 12 个, 每箱中含 0 个, 1 个, 2 个残次品的概率分别为 0.7, 0.19, 0.11. 某人欲购一箱, 售货员随机取一箱, 然后再从中任取 3 只查看, 若无残次品, 则购买此箱; 否则, 拒绝购买. 求 (1) 此人购买一箱的概率; (2) 在此人购买一箱的条件下, 确无残次品的概率.

四、(8分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2(1-x), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

求 $Z = X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

五、(8分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 (1) $Z = X + Y$ 的概率密度; (2) $N = \min(X, Y)$ 的概率密度; (3) EZ 和 EN .

读书支持群

735695322

六、(12分) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - (\alpha/x)^\beta, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$ 其中参数 $\alpha > 0$.

$\beta > 1$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

(1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的矩估计和最大似然估计.

(2) 当 $\beta = 2$ 时, 求未知参数 α 的最大似然估计并讨论它的无偏性.

七、(4分) 设 X 为取正整数值的高散型随机变量, 证明: X 是服从参数为 p 的几何分布的充要条件是 X 具有无记忆性, 即 $P(X = k + n | X > k)$ 与 k 无关 (k, n 为任意正整数).

读书交流群

735695322

2011 年概率期末答案

一、填空题: (15 分)

$$1. \frac{2}{3} \quad 2. (3) \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 < y < 1 \\ \frac{1}{8}, & -5 < y < -1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad 3. DY = 46.4. \quad (1.042, 1.058). \quad 5. \frac{5}{8}$$

二、选择题: (15 分)

1C 2B 3C 4D 5A

哈工大彩虹墙

3609217933

三、解: (1) 设 $A =$ “此人买下 一箱”, 再设 $A_i =$ “取到了有 i 只残次品箱子”, $i = 1, 2, 3$.

则由全概率公式有

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(A_i)P(A|A_i) = 0.7 \times 1 + 0.19 \times \frac{C_{11}^3}{C_{12}^3} + 0.11 \times \frac{C_{10}^3}{C_{12}^3} = 0.9275 \quad 5 \text{ 分}$$

$$(2) P(A_0|A) = \frac{P(A_0)P(A|A_0)}{P(A)} = \frac{0.7 \times 1}{0.9275} \approx 0.776 \quad 3 \text{ 分}$$

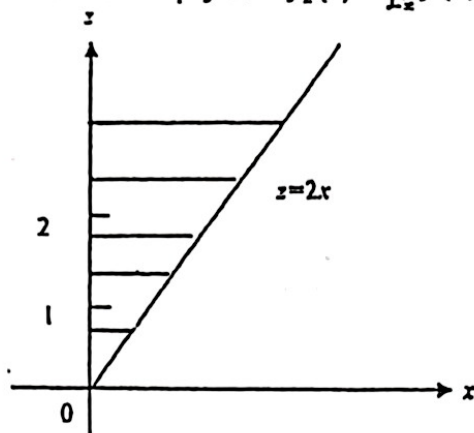
四、解: $f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, x-z) dx \quad 2 \text{ 分}$

$$\text{若 } f(x, x-z) > 0 \text{ 必有 } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < x-z < 2-2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ z < x \\ z > 3x-2 \end{cases} \quad 3 \text{ 分}$$

$$f_z(z) = \begin{cases} \frac{z+2}{3}, & -2 < z < 0 \\ \frac{2(1-z)}{3}, & 0 \leq z < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

3 分

五、解：1. (1) (1) Z pdf 为: $f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$



使 $f(x, z-x)$ 不为 0 区域: $0 < x < z-x \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ z < 2x \end{cases}$

当 $z \leq 0$ 时 $f_z(z) = 0$

当 $z > 0$ 时 $f_z(z) = \int_0^{z/2} x e^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^{z/2} x e^x dx$

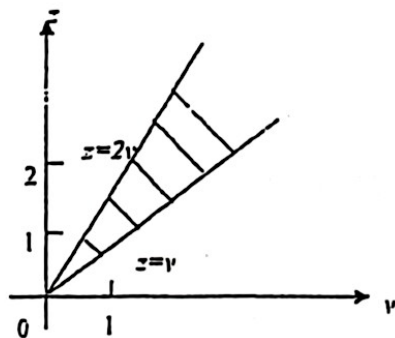
$$= e^{-z} \left[x e^x \Big|_0^{z/2} - e^x \Big|_0^{z/2} \right] = e^{-z} \left[\frac{z}{2} \cdot e^{z/2} + 1 - e^{z/2} \right] = e^{-z} + \frac{z}{2} e^{-z/2} - e^{-z/2}$$

$$\therefore f_z(z) = \begin{cases} e^{-z} + (\frac{z}{2} - 1) e^{-z/2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

软件分享群

626648181

or 分解: $f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$ 不为 0 区域: $0 < z-y < y \Leftrightarrow \begin{cases} z > y \\ z < 2y \end{cases}$



$$f_z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ (\frac{z}{2} - 1) e^{-z/2} + e^{-z}, & z > 0 \end{cases}$$

3 分

(2) 令 N 之 $d.f$ $F_N(z)$ $F_N(z) = P(\min(X, Y) \leq z)$

当 $z \leq 0$ 时, $F_N(z) = 0$

当 $z > 0$ 时

$$F_N(z) = 1 - P(\min(X, Y) > z) = 1 - P(X > z, Y > z)$$

$$= 1 - P(x, y) \in D \quad D = \left\{ (u, v) \begin{cases} u > z, v > z \\ 0 < u < v \end{cases} \right\}$$

$$= 1 - \int_z^\infty du \int_u^\infty u e^{-v} dv$$

$$= 1 - \int_z^\infty u \left(-e^{-v} \Big|_u^\infty \right) du = 1 - \int_z^\infty u e^{-u} du$$

$$= 1 - \left(-u e^{-u} \Big|_z^\infty + \int_z^\infty e^{-u} du \right) = 1 - \left(z e^{-z} - e^{-u} \Big|_z^\infty \right)$$

$$= 1 - (z+1)e^{-z}$$

$$\therefore f_N(z) = F'_N(z) = \begin{cases} z e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$f_N(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ z e^{-z}, & z > 0 \end{cases}$$

3 分

$$(3) \quad f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x e^{-x}, & x > 0 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2} y^2 e^{-y}, & y > 0 \end{cases}$$

$$EZ = E(X+Y) = EX + EY = 2 + \frac{3}{2} \times 2 = 5, \quad EN = \int_0^\infty z \cdot z e^{-z} dz = 2$$

2 分

大物实验群

290028380

六、解：设 $r.v.$ 的 $d.f.$ 为： $F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$ 其中参数 $\alpha > 0, \beta > 1$.

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。(I) 当 $\alpha = 1$ 时，求未参 β 矩估计和极大似

然估计；(II) 当 $\beta = 2$ 时，求未参 α 的最大似然估计

解：(I) (1) $\alpha = 1$ 时 $F(x) = \begin{cases} 1 - x^{-\beta-1}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} \beta x^{-\beta-1}, & x > 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$EX = \int_1^\infty \beta x^{-\beta} dx = \frac{\beta}{1-\beta} x^{1-\beta} \Big|_1^\infty = \frac{\beta}{\beta-1}$$

$\therefore \beta = EX/EX - 1$ 于是 β 矩估计为 $\hat{\beta} = \bar{x}/\bar{x} - 1$ 3 分

(2) $\alpha = 1$ 时似然函数 $L(x_1, \dots, x_n; \beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \begin{cases} \beta^n (x_1 \cdots x_n)^{-(\beta+1)}, & x_i > 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$\ln L = n \ln \beta - (\beta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad \text{令} \quad \frac{2 \ln L}{2\beta} = 0 = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \quad \beta = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

$\therefore \beta$ 似然估计为： $\hat{\beta} = n / \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$ 3 分

(II) 当 $\beta = 2$ 时 $F(x, \alpha) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^2, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$

$$f(x, \alpha) = F'(x, \alpha) = \begin{cases} \frac{2\alpha^2}{x^3}, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$$

似然函数： $L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha) = \begin{cases} \frac{2^n \alpha^{2n}}{(x_1 \cdots x_n)^3}, & x_i > \alpha \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$= \begin{cases} \frac{2^n \alpha^{2n}}{(x_1 \cdots x_n)^3}, & x_{(n)} \geq \cdots \geq x_{(1)} > \alpha \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由定义知： α 的似然估计为 $\hat{\alpha} = x_{(1)}$ 3 分

(3) 已知 $\hat{\alpha} = x_{(n)} = Z$ 的分布函数为 $F_Z(z)$

令 $Z = \hat{\alpha} = x_{(n)}$ 之 $d \cdot f_Z(z)$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = 1 - P(Z > z) = 1 - P(\min(X_1, \dots, X_n) > z)$$

独立同

$$= 1 - P(X_1 > z, \dots, X_n > z) \stackrel{\text{分布}}{=} 1 - P[P(X_1 > z)]^n$$

$$= 1 - [1 - F(z)]^n = \begin{cases} 0, & z \leq \alpha \\ 1 - \left(1 - \left(1 - \left(\frac{\alpha}{z}\right)^2\right)\right)^n, & z > \alpha \end{cases} = \begin{cases} 0, & z \leq \alpha \\ 1 - \left(\frac{\alpha}{z}\right)^{2n}, & z > \alpha \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2n \times \alpha^{2n} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1}, & z > \alpha \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$EZ = \int_{\alpha}^{\infty} z f_Z(z) dz = \frac{2n}{2n-1} \alpha \neq \alpha, X_{(n)} \text{ 不是 } \alpha \text{ 的无偏估计, 但 } EZ \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty)$$

$\therefore x_{(n)}$ 为 α 的渐进无偏估计.

3 分

七、解：

“ $\Rightarrow$ ” $\because X$ 是服从参数为 p 的几何分布，则对任意正整数 k, n 有：

$$\begin{aligned} \therefore P(X = k+n | X > k) &= \frac{P(X = k+n, X > k)}{P(X > k)} \\ &= \frac{P(X = n+k)}{P(X > k)} = \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{\sum_{m=k+1}^{\infty} p(1-p)^{m-1}} = \frac{(1-p)^{n+k-1}}{\frac{(1-p)^k}{1-(1-p)}} = p(1-p)^{n-1} \\ &= P(X = n), n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

与 k 无关。即几何分布具有无记忆性。

2 分

“ $\Leftarrow$ ” 对任意正整数 k, n 有： $P(X = k+n | X > k)$ 与 k 无关，

不妨令 $P(X = k+1 | X > k) = p$ ， $q_k = P(X > k), k = 0, 1, 2, \dots$

易知 $q_0 = 1$ ， $p_k = P(X = k)$ ， 所以 $P(X = k+1 | X > k) = \frac{p_{k+1}}{q_k} = p$ ，

$$p_{k+1} = q_k - q_{k+1}, \text{ 于是 } \frac{q_{k+1}}{q_k} = 1 - p = q, \quad q_{k+1} = q q_k = \dots = q^{k+1} q_0 = q^{k+1}$$

$$p_k = q^{k-1} p = P(X = k), k = 1, 2, 3, \dots$$

2 分

资源分享 QQID

HGDZYZFXZ